



قرصان كتلة كل منهما (M) ونصف قطر الأول (R) ونصف قطر الثاني ($0.5R$) يدوران حول محور عديم الاحتكاك كما في الشكل المجاور، فإذا أثرت فيهما قوتان موازيتان للمحور بحيث التصق القرصان، إذا كانت سرعة دوران القرص الأول ($900rev/min$) وسرعة دوران القرص الثاني ($300rev/min$)، احسب السرعة الزاوية للقرصين معاً بعد أن التصقا علماً بأن $(I = \frac{1}{2}MR^2)$.

الحل: لأن القوتان موازيتان لمحور الدوران إذا يكون عزمهما يساوي صفر وطالما أن عزوم القوة الخارجية يساوي صفر يكون الزخم الزاوي محفوظ أي أن

$$I_1\omega_{1i} + I_2\omega_{2i} = (I_1 + I_2)\omega_f$$

$$\left(I_1 = \frac{1}{2}MR^2\right), \left(I_2 = \frac{1}{2}M\left(\frac{1}{2}R\right)^2 = \frac{1}{8}MR^2\right)$$

$$\left(\omega_{1i} = \frac{900 \times 2\pi}{60} = 30\pi(-x)\right), \left(\omega_{1f} = \frac{300 \times 2\pi}{60} = 10\pi(+x)\right)$$

$$-30\pi\left(\frac{1}{2}MR^2\right) + 10\pi\left(\frac{1}{8}MR^2\right) = \left(\frac{1}{2}MR^2 + \frac{1}{8}MR^2\right)\omega_f$$

$$\frac{1}{2}MR^2\left(-30\pi + \frac{10\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}MR^2\left(1 + \frac{1}{4}\right)\omega_f$$

$$-27.5\pi = 1.25\omega_f \Rightarrow \omega_f = \frac{-27.5\pi}{1.25} = -22\pi rad/s$$